

Câu 38: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của âm nghe được, hạ âm và siêu âm?

- A.** Có bản chất vật lí là các sóng cơ. **B.** Gây cảm giác âm cho tai con người.
C. Không truyền được trong chân không. **D.** Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí.

Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng U và tần số bằng 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Dùng vôn kế đo được điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng $U\sqrt{3}$ và trên tụ điện bằng 2U. Hệ số công suất của đoạn mạch đó bằng

- A.** $\sqrt{3}/2$ **B.** $\sqrt{3}/4$ **C.** 0,5 **D.** $\sqrt{2}/2$

Câu 40: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều $u = U_0 \sin \omega t$ thì dòng điện trong mạch là $i = I_0 \cos(\omega t - \pi/3)$. Đoạn mạch điện này luôn có

- A.** $Z_L < Z_C$. **B.** $Z_L > Z_C$. **C.** $Z_L = R$. **D.** $Z_L = Z_C$.

Câu 41: Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75(V). Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là $75\sqrt{6}$ (V) thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là $25\sqrt{6}$ (V) . Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là:

- A.** $150\sqrt{2}$ (V) **B.** 150 (V) **C.** $75\sqrt{3}$ (V) **D.** $75\sqrt{6}$ (V)

Câu 42: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của chất lỏng dao động theo phương trình $u_A = u_B = 4\cos(10\pi t)$ mm. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc truyền sóng $v = 15$ cm/s. Hai điểm M_1, M_2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $AM_1 - BM_1 = 1$ cm và $AM_2 - BM_2 = 3,5$ cm. Tại thời điểm vận tốc dao động của phần tử tại M_1 là 80mm/s thì vận tốc dao động của phần tử tại M_2 là bao nhiêu?

- A.** 80 mm / s **B.** $80\sqrt{3}$ mm / s **C.** -80 mm / s **D.** $-80\sqrt{3}$ mm / s

Câu 43: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết vận tốc tức thời của hai vật liên hệ theo phương trình $v_1^2 + v_2^2 = 900(\text{cm}^2/\text{s}^2)$. Khi chất điểm thứ nhất có vận tốc $v_1 = 15$ cm/s thì gia tốc bằng $a_1 = 150\sqrt{3}$ cm/s² khi đó gia tốc của chất điểm thứ hai có độ lớn là:

- A.** 60cm/s² **B.** 150cm/s² **C.** 200cm/s² **D.** 100cm/s²

Câu 44: Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2}\cos(\omega t)$ (V) (có ω thay đổi được trên đoạn $[100\pi; 200\pi]$ rad/s) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cho biết $R = 300(\Omega)$, $L = \frac{1}{\pi}$ (H), $C = \frac{10^{-4}}{\pi}$ (F) . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là

- A.** $\frac{400}{3\sqrt{5}}$ (V); $\frac{100}{3}$ (V) **B.** $\frac{100}{3}$ (V); $\frac{400}{3\sqrt{5}}$ (V) **C.** $\frac{400}{\sqrt{5}}$ (V); $\frac{100}{3}$ (V) **D.** $\frac{400}{3\sqrt{5}}$ (V); 100(V)

Câu 45: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Bỏ qua điện trở của dây nối và các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2I₁. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:

- A.** 0,5I₁ **B.** 4I₁ **C.** I₁ **D.** 2I₁

Câu 46: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với tần số f thay đổi được. Thay đổi $f = f_0$ Hz thì $U_C = U$ và $\frac{R + Z_L}{R + Z_C} = \frac{1}{2}$. Sau đó

thay đổi $f = f_0 + 2016$ (Hz) thì $U_L = U$. Với U là điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch. Giá trị f_0 là:

- A.** 504 Hz **B.** 1008 Hz **C.** 1512 Hz **D.** 2016 Hz

Câu 47: Hai con lắc đơn có cùng chiều dài dây treo, cùng khối lượng vật nặng $m = 10$ g. Con lắc thứ nhất mang điện tích q, con lắc thứ hai không mang điện. Đặt cả hai con lắc vào trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường thẳng đứng hướng xuống, cường độ $E = 3 \cdot 10^4$ V/m. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa, thấy trong cùng một khoảng thời gian, nếu con lắc thứ nhất thực hiện được 2 dao động thì con lắc thứ hai thực hiện 4 dao động, lấy $g = 10$ m/s². Tính q?

- A.** $4 \cdot 10^{-7}$ C **B.** $-4 \cdot 10^{-7}$ C **C.** $2,5 \cdot 10^{-6}$ C **D.** $-2,5 \cdot 10^{-6}$ C

Câu 48: Một máy phát điện có 2 cặp cực, rôto quay đều với tốc độ 300 vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ quay là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra có thể hòa vào cùng một mạng điện?

- A.** 150vòng/phút **B.** 100vòng/phút **C.** 300vòng/phút **D.** 900vòng/phút

Câu 49: Đoạn mạch gồm điện trở $R_1 = 30\Omega$, điện trở $R_2 = 10\Omega$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = \frac{3}{10\pi}$ H và tụ điện có

điện dung thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa hai điện trở. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U = 200$ V và tần số $f = 50$ Hz. Khi điều chỉnh điện dung C tới giá trị $C = C_m$ thì điện áp hiệu dụng U_{MB} đạt cực tiểu. Giá trị cực tiểu $U_{MB\min}$ là

- A.** 75V **B.** 100V **C.** 25V **D.** 50V

Câu 50: Một vật dao động điều hòa, khi vật cách vị trí cân bằng đoạn x_1 thì lực kéo về có độ lớn F_1 , tốc độ của vật là v_1 . Khi vật cách vị trí cân bằng đoạn x_2 thì lực kéo về có độ lớn là F_2 , tốc độ của vật là v_2 . Biết $F_1 = 2F_2$ và $v_2 = 2v_1$. Biên độ dao động của vật bằng

- A.** $\sqrt{3}x_2$. **B.** $\sqrt{3}x_1$ **C.** $\sqrt{5}x_1$ **D.** $\sqrt{5}x_2$

----- HẾT -----

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016-2017

Môn: **VẬT LÝ**

*Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
(Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm)*

Mã đề thi: 109

*Sưu tầm : Thầy **LÊ MINH SƠN***

Câu 1: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực kéo về theo vận tốc là

- A.** Đường thẳng **B.** Đoạn thẳng **C.** Đường Elip **D.** Đường tròn

Câu 2: Trên mặt nước có ba nguồn sóng đặt tại A, B và C có phương trình lần lượt là: $u_1 = 2\cos\omega t$; $u_2 = 2\cos\omega t$; $u_3 = \cos\omega t$. Biết tam giác ABC vuông cân tại C và $AB = 12$ cm. Biết biên độ sóng không đổi và bước sóng bằng 2cm. Điểm M trên đoạn CO (với O là trung điểm của đoạn AB) cách O một đoạn gần nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động với biên độ 3a?

- A.** 0,71cm **B.** 1,32cm **C.** 0,57cm **D.** 0,93cm

Câu 3: Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ $A = 5$ cm nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức: $\frac{x_1}{v_1} + \frac{x_2}{v_2} = \frac{x_3}{v_3}$. Tại thời điểm t, ba vật cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt

các đoạn là 3 cm, 4cm và x_3 . Giá trị x_3 gần giá trị nào nhất?

- A.** 4,4cm **B.** 8,5cm **C.** 3,8cm **D.** 8,7cm

Câu 4: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi đề hồ là 200V. Ở cuộn sơ cấp, khi ta giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi đề hồ là U; nếu tăng n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi đề hồ là U/2. Giá trị của U là

- A.** 150V. **B.** 300V **C.** 400V **D.** 75V

Câu 5: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi U_L, U_R và U_C lần lượt là các điện áp hiệu dụng

giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha $\frac{\pi}{2}$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB

(đoạn mạch NB gồm R và C). Hệ thức nào dưới đây là đúng?

- A.** $U^2 = U_R^2 + U_C^2 + U_L^2$ **B.** $U_C^2 = U_R^2 + U_L^2 + U^2$ **C.** $U_L^2 = U_R^2 + U_C^2 + U^2$ **D.** $U_R^2 = U_C^2 + U_L^2 + U^2$

Câu 6: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước dao động. Biết $OM = 8\lambda$, $ON = 10\lambda$ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động vuông pha với dao động của nguồn O là:

- A.** 8. **B.** 4. **C.** 12. **D.** 6.

Câu 7: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s. Cho $g = \pi^2 = 10$ m/s² . Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là:

- A.** 5 **B.** 7 **C.** 4 **D.** 3

Câu 8: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với $AB = 18$ cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A.** 2,4 m/s. **B.** 3,2 m/s. **C.** 4,8 m/s. **D.** 5,6 m/s.

Câu 9: Một nguồn sóng điểm đặt tại O phát ra sóng cơ có tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm và cùng một phía so với nguồn sóng O. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A.** 3/20s **B.** 3/80s **C.** 7/160s **D.** 1/160s

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số $1,5f_1$. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f_2 bằng

- A.** $2f_1$ **B.** $3f_1$ **C.** $4f_1$ **D.** $\frac{f_1}{2}$

Câu 11: Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

- A.** $\frac{nv}{\ell}$ **B.** $\frac{v}{n\ell}$ **C.** $\frac{\ell}{nv}$ **D.** $\frac{\ell}{2nv}$

Câu 12: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 8 cm người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos 40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S_1S_2 , điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S_1S_2 một đoạn gần nhất là

- A.** 0,25cm **B.** 0,5cm **C.** 0,75cm **D.** 1cm

Trang 1/4 - Mã đề thi 132

Trang 4/4 - Mã đề thi 109

Câu 13: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều $u = 220\sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/2)$ (V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/4)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A.** $440\sqrt{2}$ W **B.** $220\sqrt{2}$ W **C.** 220 W **D.** 440 W

Câu 14: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 2\cos 40\pi t$ và $u_B = 4\cos(40\pi t + \pi)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ 6mm trên đoạn BM là

- A.** 19 **B.** 18 **C.** 20 **D.** 17

Câu 15: Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180V - 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70Ω thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?

- A.** giảm đi 12Ω **B.** tăng thêm 20Ω **C.** giảm đi 20Ω **D.** tăng thêm 12Ω

Câu 16: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm. M là một điểm nằm trên trục chính của thấu kính, P là một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với điểm M. Gọi P' là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao động theo phương vuông góc với trục chính, biên độ 5cm thì P' là ảnh ảo dao động với biên độ 10cm. Nếu P dao động dọc theo trục chính với tần số 5 Hz, biên độ 2,5cm thì P' đi được quãng đường sau thời gian 0,5s là:

- A.** 11,25cm. **B.** 225cm. **C.** 125cm. **D.** 112,5cm.

Câu 17: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần $R = 200\Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối hai đầu của đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ dòng

điện hiệu dụng trong mạch là $\frac{4\sqrt{3}}{3}I$. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là

- A.** $20\sqrt{3}\Omega$ **B.** $20\sqrt{2}\Omega$ **C.** $25\sqrt{2}\Omega$ **D.** $25\sqrt{3}\Omega$

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?

- A.** Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.
B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.
D. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng dây.

Câu 19: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 4,5Hz. Trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến đổi từ 40cm đến 56cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên, lúc $t = 0$ lò xo có chiều dài 52cm và vật đang đi ra xa vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là:

- A.** $x = 16\cos(9\pi t - \frac{\pi}{3})$ (cm) **B.** $x = 8\cos(9\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm) **C.** $x = 8\cos(9\pi t - \frac{4\pi}{3})$ (cm) **D.** $x = 8\cos(9\pi t - \frac{2\pi}{3})$ (cm)

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = \frac{1}{2\pi}$ (H). Ở

thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là $100\sqrt{2}$ V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

- A.** $i = 2\sqrt{3} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (A) **B.** $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (A)
C. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ (A) **D.** $i = 2\sqrt{3} \cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (A)

Câu 21: Ba con lắc đơn có chiều dài l_1, l_2, l_3 dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc có chiều dài l_1, l_2, l_3 lần lượt thực hiện được 120 dao động, 80 dao động và 90 dao động. Tỉ số $l_1 : l_2 : l_3$ là:

- A.** 6 : 9 : 8 **B.** 144 : 64 : 81 **C.** 36 : 81 : 64 **D.** 12 : 8 : 9

Câu 22: Sóng dừng trên một sợi dây AB căng ngang với hai đầu A, B cố định. Khi tần số bằng 50Hz thì sóng dừng trên dây có 10 bụng sóng. Để sóng dừng trên dây chỉ có 5 bụng sóng và vận tốc truyền sóng vẫn không thay đổi thì tần số của sóng phải bằng bao nhiêu?

- A.** 25Hz **B.** 50Hz **C.** 75Hz **D.** 100Hz

Câu 23: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng thì người ta giữ cố định lò xo tại điểm cách vật 1/4 chiều dài của lò xo khi đó, kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A'. Tỉ số giữa biên độ A và biên độ A' là

- A.** $\frac{4\sqrt{10}}{5}$ **B.** $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ **C.** $\frac{5\sqrt{10}}{4}$ **D.** $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

Câu 24: Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 5%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

- A.** 10% **B.** 5% **C.** 9,75% **D.** 25%

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I_0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây **sai**?

- A.** $\frac{u}{U} - \frac{i}{I} = 0$ **B.** $\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = 1$ **C.** $\frac{U}{U_0} + \frac{I}{I_0} = \sqrt{2}$ **D.** $\frac{U}{U_0} - \frac{I}{I_0} = 0$

Câu 26: Một con lắc lò xo nằm ngang đang dao động điều hòa với biên độ 10cm. Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn bao nhiêu?

- A.** 0 **B.** $5\sqrt{2}$ cm **C.** 5cm **D.** 10cm

Câu 27: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng và có công suất không đổi, môi trường không hấp thụ âm. Điểm A cách O một khoảng d (m) có cường độ âm là $I_A = 10^{-8} \text{W/m}^2$. Trên đường thẳng vuông góc với OA tại A lấy điểm B cách A một khoảng 6 (m). Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $MA = 4,5\text{m}$ và góc MOB có giá trị lớn nhất. Để cường độ âm tại M là $I_M = 4.10^{-8} \text{W/m}^2$ thì cần phải đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm cùng loại?

- A.** 13 **B.** 11 **C.** 14 **D.** 12

Câu 28: Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Xét M là một điểm trên dây cách A một khoảng 1cm, hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M?

- A.** 5 điểm **B.** 10 điểm **C.** 3 điểm **D.** 8 điểm

Câu 29: Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt là 2A và A và dao động cùng pha. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,6J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05J. Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,6J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu?

- A.** 0,1J **B.** 0,02J **C.** 0,04J **D.** 0,05J

Câu 30: Cho ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là $x_1 = 10\cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})$ cm, $x_2 = A_2\cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$ cm,

$x_3 = A_3\cos(2\pi t + \frac{7\pi}{6})$ cm ($A_3 < 10$ cm). Khi đó dao động tổng hợp của ba dao động trên có phương trình là $x = 8\cos(2\pi t + \varphi)$ cm.

Khi A_2 đạt cực đại thì A_3 có giá trị là:

- A.** $\frac{8}{\sqrt{3}}$ cm **B.** $\frac{16}{\sqrt{3}}$ cm **C.** $10 - \frac{8}{\sqrt{3}}$ cm **D.** $10 + \frac{8}{\sqrt{3}}$ cm

Câu 31: Con lắc lò xo nằm ngang, có độ cứng $k = 100 \text{N/m}$, đầu A cố định, đầu B gắn với vật có khối lượng $m = 100\text{g}$, được tích điện $q = 2.10^{-5} \text{C}$ (cách điện với lò xo, lò xo không tích điện). Hệ được đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường nằm ngang, có chiều hướng từ A đến B, có cường độ $E = 10^5 \text{V/m}$. Thời điểm ban đầu, kéo vật đến vị trí lò xo dãn 6cm rồi buông cho hệ dao động điều hòa. Thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2016 gần giá trị nào sau đây nhất?

- A.** 203,5s **B.** 202,5s **C.** 201,5s **D.** 200,5s

Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều $u_{AB} = 120\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở

thuần R, độ tự cảm L và một tụ điện có dung kháng 70Ω mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là

$i = 4\cos(100\pi t + \frac{\pi}{12})$ (A). Cảm kháng có giá trị là

- A.** $50(\Omega)$ **B.** $70(\Omega)$ **C.** $30(\Omega)$ **D.** $40(\Omega)$

Câu 33: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm C và D chỉ có cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và D là $100\sqrt{3}$ V và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1A. Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau $\pi/3$ nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là

- A.** 40 Ω . **B.** 100 Ω . **C.** 50 Ω . **D.** 200 Ω .

Câu 34: Một ống có một đầu kín, một đầu hở tạo ra sóng dừng với âm cơ bản có tần số 130,5Hz. Nếu người ta để hở cả hai đầu thì khi đó âm cơ bản tạo có tần số bằng bao nhiêu?

- A.** 522Hz **B.** 491,5Hz **C.** 261Hz **D.** 195,25Hz

Câu 35: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m_1 . Ban đầu giữ vật m_1 tại vị trí mà lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ m_2 (có khối lượng bằng ba lần khối lượng vật m_1) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m_1 . Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m_1 và m_2 có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất?

- A.** 2,3cm **B.** 2,8cm **C.** 3,2cm **D.** 4,6cm

Câu 36: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t - \pi)A$, t tính bằng giây (s). Dòng điện có cường độ tức thời bằng không lần thứ ba vào thời điểm

- A.** $\frac{5}{200}$ (s) **B.** $\frac{3}{100}$ (s) **C.** $\frac{7}{200}$ (s) **D.** $\frac{9}{200}$ (s)

Câu 37: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là $u_A = 4\cos \omega t$ và $u_B = a\cos(\omega t + \pi)$. Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

- A.** 0 **B.** 2a **C.** 3a **D.** a